

1. Wir kombinieren, was wir wissen.

(a) Wo liegt der Scheitelpunkt von $y = x^2 + e$?

(b) Wo liegt der Scheitelpunkt von $y = (x + d)^2$?

(c) Jetzt kombinieren wir beides und betrachten die Funktion

$$(x + d)^2 + e$$

Wo wird wohl ihr Scheitelpunkt liegen?

(d) Wo liegen die Nullstellen von $y = x^2 + e$? Wann gibt es überhaupt welche?

(e) Wo liegt die einzige Nullstelle von $y = (x + d)^2$?

(f) Wir kombinieren das wieder. Wo werden also die Nullstellen von $y = (x + d)^2 + e$ liegen?

(g) Überprüfe deine Lösungen der Aufgaben 1c und 1f für den Scheitelpunkt und die Nullstellen von $y = (x + d)^2 + e$. Löse dazu die Aufgaben 2a und 2b auf Seite 111 des Buches (9).